

Práctica 01.

Nombre del Equipo: Las pros y Diego.

Práctica: 01

Integrantes:

- Ciro Ortiz Diego - No. Cuenta: 323238300
- Soto Álvarez Regina - No. Cuenta: 323313117
- Santuario Téllez Melanie Elizabeth - No. Cuenta: 323136385

Descripción de la práctica.

Se implementó una simulación de combate entre los personajes Korby, MeganMan y Dittuu, aplicando los patrones de diseño Strategy y Observer.

Nuestro sistema permite:

- Simular un combate por turnos entre los 3 personajes.
- Cada personaje puede cambiar de estrategia de pelea al consumir objetos de poder especiales.
- Un grupo de espectadores se conectan a la transmisión del combate y reciben notificaciones en tiempo real.
- Cada espectador genera su propia bitácora en un archivo .txt personalizado, donde se registra el ID del espectador y si su personaje favorito ganó o perdió.
- Al final del combate, se anuncia un único ganador.

Patrones aplicados.

Strategy:

Se utilizó el patrón Strategy para definir las diferentes formas de pelea de cada personaje. La interfaz EstrategiaPelea define los métodos atacar() y defender(), mientras que las clases concretas (EstrategiaKorbyBase, EstrategiaMeganManEspada, etc.) implementan el comportamiento específico de cada poder. Elegimos este patrón porque nos permite cambiar dinámicamente el comportamiento de un personaje en tiempo de ejecución (al consumir un objeto de poder), nos facilita agregar nuevas estrategias sin modificar el código existente, es decir, esta separación hace que la forma de pelear de un personaje sea independiente de él, así que podemos cambiar sus ataques o defensas sin tener que modificar al personaje.

Observer:

Se utilizó el patrón Observer para la transmisión del combate a los espectadores. La interfaz Sujeto define los métodos registrar() y notificar(), y la clase ArenaCombate actúa como el sujeto observable. Los espectadores implementan la interfaz Observador con los métodos actualizar() y finalizarTransmision(). Elegimos este patrón porque nos permite que múltiples espectadores reciban las actualizaciones del combate sin que la arena conozca los detalles de

cada uno también nos facilita agregar o quitar espectadores dinámicamente y cada espectador puede personalizar su bitácora de forma independiente.

Versión de Java.

- Versión de Java utilizada: JDK 23

Instrucciones de compilación y ejecución.

Para compilar (desde la carpeta src/):

```
rm -rf bin && mkdir bin && javac -d bin *.java
```

Para ejecutar (desde la carpeta src/):

```
java -cp bin Main
```

El programa creará un archivo .txt por cada espectador en la carpeta donde se ejecute. Cada archivo tiene el formato:

```
bitacora_espectador####.txt
```

Observaciones adicionales.